

Chapter 1 局部编译验收

Finite Element Methods for Navier–Stokes Equations: Theory and Algorithms

目录

第一章 Stokes 问题的数学基础	1
1.1 某些椭圆边值问题的一般论述	1
1.1.1 Sobolev 空间的基本概念	1

第一章 Stokes 问题的数学基础

1.1 某些椭圆边值问题的一般论述

本节简要概述调和算子与双调和算子的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题.

1.1.1 Sobolev 空间的基本概念

这里的目的是回顾后文将要使用的经典 Sobolev 空间的主要概念和结果. 尽管这里只陈述而不证明, 这些结果仍是完整的, 严格的并且相当一般. 其中有些结果, 例如迹定理, 在后续证明中只会作为理论工具发挥较小的作用, 不熟悉这类专门数学内容的读者不必在此深究. 但另一些结果, 例如 Sobolev 嵌入定理, 将会反复使用. 读者可以在 Nečas [58] 或 Adams [1] 等参考文献中找到更多细节.

为简化讨论, 从现在起我们将使用实值函数, 但这里陈述的每个结果当然也都适用于复值函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个开子集, 其边界为 Γ . 定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 为在 Ω 上具有紧支集的无穷次可微函数所成的线性空间. 然后令

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)\},$$

或者等价地, 若 $\mathcal{O}$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 中满足 $\bar{\Omega} \subset \mathcal{O}$ 的任一开子集, 则

$$\mathcal{D}(\bar{\Omega}) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathcal{O})\}.$$

现在, 令 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间, 通常称为 Ω 上的分布空间. 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $\mathcal{D}(\Omega)$ 之间的对偶配对. 注意, 当 f 是局部可积函数时, 可以借助下式把 f 与一个分布等同:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

换言之, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Omega)$ 标量积的一个延拓. 现在可以定义分布的导数.

令 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$, 并置

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i.$$

对 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的 u , 按下式在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中定义 $\partial^{\alpha}u$:

$$\langle \partial^{\alpha}u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{\alpha}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega);$$

当 u 可作 α 次微分时, $\partial^{\alpha}u$ 与通常意义下的导数一致:

$$\partial^{\alpha}u = \frac{\partial^{|\alpha|}u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

对每个整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 定义 Sobolev 空间:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); \partial^\alpha v \in L^p(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

它关于下列范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad p < \infty \quad (1.1)$$

或者

$$\|u\|_{m,\infty,\Omega} = \max_{|\alpha| \leq m} \left(\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)| \right), \quad p = \infty.$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是可分的; 当 $1 < p < \infty$ 时, 它是自反的. 还在 $W^{m,p}(\Omega)$ 上赋予如下半范数:

$$|u|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad \text{for } p < \infty, \quad (1.2)$$

当 $p = \infty$ 时作上述相应修改. 如果对 Ω 的每个可测的紧真子集 $\mathcal{O}$, 函数 u 都属于 $W^{m,p}(\mathcal{O})$, 则称 u 局部属于 $W^{m,p}(\Omega)$, 并写成

$$u \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega).$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega)$ 通常记作 $H^m(\Omega)$. 如果不存在歧义, 在提及其范数和半范数时省略下标 $p = 2$. 关于如下标量积, $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{m,\Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \partial^\alpha v(x) dx. \quad (1.3)$$

特别地, 书写 $L^2(\Omega)$ 的标量积时完全省略下标.

与 Sobolev 空间相对应, 下面回顾熟知的 $\mathcal{C}^m$ 函数定义: $\mathcal{C}^0(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上的连续函数空间, 并且

$$\mathcal{C}^m(\Omega) = \{u \in \mathcal{C}^0(\Omega); \partial^\alpha u \in \mathcal{C}^0(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

由于 $\mathcal{C}^m$ 函数未必有界, 还引入空间

$$\mathcal{C}^m(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\Omega); \partial^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有界且一致连续} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

类似地, 定义空间 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$:

$$\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\bar{\Omega}); \partial^\alpha u \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上是 Lipschitz 连续的} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

对 $m \geq 0$, $\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})$ 和 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$ 关于各自的下列范数是 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} &= \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)|, \\ \|u\|_{\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})} &= \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} + \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{\substack{x, y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{\|x - y\|}, \end{aligned}$$

其中 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数.

由于 $\mathcal{D}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$, 定义

$$W_0^{m,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}.$$

也就是说, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$ 的闭包. 当 $m \geq 1$ 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的真子集时, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 通常是 $W^{m,p}(\Omega)$ 的真子空间, 后文将进一步刻画其中的函数. 另一方面, 当 $m = 0$ 时有如下结果.

Lemma 1.1: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

下一个 Theorem 称为 Poincaré-Friedrichs 不等式. 它断言映射 $v \mapsto |v|_{m,\Omega}$ 是 $H_0^m(\Omega)$ 上的一个范数, 并且与 $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ 等价.

Theorem 1.1:

如果 Ω 连通并且至少沿一个方向有界, 那么对每个整数 $m \geq 0$, 存在常数 $K = K(m, \Omega) > 0$, 使得

$$\|v\|_{m,\Omega} \leq K|v|_{m,\Omega} \quad \forall v \in H_0^m(\Omega). \quad (1.4)$$

对 $1 \leq p < \infty$, 用 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其范数定义为:

$$\|f\|_{-m,p',\Omega} = \sup_{\substack{v \in W_0^{m,p}(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{\langle f, v \rangle}{\|v\|_{m,p,\Omega}}, \quad (1.5)$$

其中 p' 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1. \quad (1.6)$$

下一个 Lemma 刻画 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 的泛函.

Lemma 1.2: 设 p 和 p' 满足 (1.6), 且 $1 \leq p < \infty$. 分布 f 属于 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 当且仅当存在函数 $f_\alpha \in L^{p'}(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

定义域 Ω 上 Sobolev 空间的几乎所有性质都要求边界 Γ 具有一定的正则性. 精确定义这一正则性概念十分重要. 下述 Definition 取自 Grisvard [42].

Definition 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集. 如果对每个 $x \in \Gamma$, 都存在 x 在 $\mathbb{R}^N$ 中的一个邻域 $\mathcal{O}$ 以及新的正交坐标 $y = (y', y_N)$, 其中 $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$, 使得:

i) 在新坐标中, $\mathcal{O}$ 是超立方体:

$$\mathcal{O} = \{y; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N\}.$$

ii) 存在定义在

$$\mathcal{O}' = \{y'; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N-1\}$$

上的连续函数 (相应地为 Lipschitz 连续函数, $\mathcal{C}^m$ 函数或 $\mathcal{C}^{m,1}$ 函数) ϕ , 满足:

$$|\phi(y')| \leq a_N/2 \quad \forall y' \in \mathcal{O}',$$

$$\Omega \cap \mathcal{O} = \{y; y_N < \phi(y')\}, \quad \Gamma \cap \mathcal{O} = \{y; y_N = \phi(y')\}.$$

则称 Ω 的边界 Γ 是连续的 (相应地为 Lipschitz 连续的, C^m 类的, 或对某个整数 $m > 0$ 为 $C^{m,1}$ 类的).

从本质上说, 该定义意味着局部地 Ω 位于某个函数 ϕ 的图像下方, Γ 由 ϕ 的图像表示, 而 Γ 的正则性由 ϕ 的正则性确定. 需要指出的是, 按照这个定义, 具有连续边界的定义域在 Γ 的任一点都不会位于 Γ 的两侧. 特别地, 不允许有割缝或尖点的定义域, 但允许边界带有角点. 具有 Lipschitz 连续边界的定义域最直接的例子是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体或 $\mathbb{R}^2$ 中的有界多边形.

为简化文字, 当 Ω 具有 Lipschitz 连续边界时, 称 Ω 是 Lipschitz 连续的.

注意, Lipschitz 连续边界几乎处处具有单位法向量 $\mathbf{n}$. 此外, 对 $m \geq 1$, $C^{m,1}$ 类边界 Γ 的法向量属于 $C^{m-1,1}(\Gamma)^N$; 如果 Ω 有界, 则该法向量可以延拓为属于 $C^{m-1,1}(\bar{\Omega})^N$ 的向量场. 类似地, 如果 Ω 是具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界定义域, 则距离函数

$$d(x, \Gamma) = \inf_{y \in \Gamma} \|x - y\|$$

属于 $W^{1,\infty}(\Omega)$.

下一个 Theorem 表明光滑函数在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 1.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集.

1° 对所有整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数 p , 空间 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

2° 设 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 并以 $\tilde{u}$ 表示 u 在 Ω 外的零延拓. 如果 $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 则 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$.

3° 如果进一步假设 Γ 有界且 $m \geq 1$, 则存在从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 的连续线性延拓算子 P :

$$Pu|_{\Omega} = u \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega).$$

下面讨论基本的 Sobolev 嵌入定理, 它从本质上联系不同的 Sobolev 空间与光滑函数空间.

Theorem 1.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集, $p \in \mathbb{R}$ 且 $1 \leq p < \infty$, 并设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $n \leq m$. 在代数意义和拓扑意义下都有如下嵌入:

$$W^{m,p}(\Omega) \subset \begin{cases} W^{n,q}(\Omega), & \text{if } 1/q = 1/p - (m-n)/N > 0, \\ W_{\text{loc}}^{n,q}(\Omega), & \forall q \in [1, \infty) \text{ if } 1/p = (m-n)/N, \\ C^n(\Omega), & \text{provided } 1/p < (m-n)/N. \end{cases} \quad (1.7)$$

此外, 如果 Ω 有界, 则最后一个包含关系在 $C^n(\bar{\Omega})$ 中成立, 而且对满足下列条件的所有实数 q' , 从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{n,q'}(\Omega)$ 的嵌入是紧的:

$$\text{or } \begin{cases} 1 \leq q' < Np/(N - (m-n)p), & \text{whenever } N > (m-n)p, \\ 1 \leq q' < \infty, & \text{when } N = (m-n)p. \end{cases} \quad (1.8)$$

另外, 这些紧嵌入对于负的 n 或 m 也成立.

这个 Theorem 在后文中将反复使用. 例如, 下一节将使用 $L^2(\Omega)$ 紧嵌入 $H^{-1}(\Omega)$ 这一事实. 作为一个直接应用, 有如下关于 $W^{m,p}(\Omega)$ 中乘法的 Corollary.

Corollary 1.1: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 m_1, m_2, m 是三个非负整数, p_1, p_2, p 是 $[1, \infty)$ 中的三个实数, 满足 $m_1 \geq m, m_2 \geq m$, 并且或者

$$m_1 + m_2 - m \geq N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m > N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2,$$

或者

$$m_1 + m_2 - m > N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m \geq N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2.$$

则映射 $u, v \mapsto u \cdot v$ 是从 $W^{m_1, p_1}(\Omega) \times W^{m_2, p_2}(\Omega)$ 到 $W^{m, p}(\Omega)$ 的连续双线性映射.

在研究 $W^{m,p}(\Omega)$ 中函数的迹之前, 先把 Sobolev 空间的概念推广到 m 的非整数值较为方便. 分数阶 Sobolev 空间有若干种定义, 遗憾的是它们并不等价. 这里主要采用下面的定义.

Definition 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集, $m \geq 0$ 是整数, s 和 p 是满足 $1 \leq p < \infty$ 的两个实数, 且 $s = m + \sigma$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$ 并满足 $0 < \sigma < 1$. 用 $W^{s,p}(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上且满足下列条件的所有分布 u 所成的空间:

$$u \in W^{m,p}(\Omega),$$

并且

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy < +\infty \quad \forall |\alpha| = m.$$

类似地, 用 $W^{s,\infty}(\Omega)$ 表示 $W^{m,\infty}(\Omega)$ 中满足下列条件的函数 u 所成的子空间:

$$\max_{|\alpha|=m} \operatorname{ess\,sup}_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|}{\|x - y\|^{\sigma}} \leq +\infty.$$

可以证明, $W^{s,p}(\Omega)$ 关于如下范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{s,p,\Omega} = \left\{ \|u\|_{m,p,\Omega}^p + \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy \right\}^{1/p}. \quad (1.9)$$

当 $p = \infty$ 时作显然的修改. 与整数阶情形一样, 对 $s > 0$ 定义

$$W_0^{s,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{s,p}(\Omega)},$$

并用 $W^{-s,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其中 p 和 p' 由 (1.6) 联系.

原来若干结果只需少量修改便可推广到分数阶 Sobolev 空间. 更确切地说, Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 及其 Corollary 1.1 的陈述对分数阶 Sobolev 空间仍然成立. Theorem 1.2 的稠密性部分不作修改即可推广到 $s > 0$, 而当 Ω 有界时, 延拓部分对 $s > 0$ 成立. 此外, 还有下面这个重要的 Lions & Peetre [54] 插值 Theorem, 后文将反复使用它.

Theorem 1.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 $\theta \in [0, 1]$, 并设 s_i, t_i 是两对满足 $0 \leq t_i \leq s_i$ 的实数, $i = 1, 2$. 对某个满足 $1 < p < \infty$ 的实数 p , 令 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{L}_{\theta}$ 分别表示 $\mathcal{L}(W^{s_i,p}(\Omega); W^{t_i,p}(\Omega))$ 和 $\mathcal{L}(W^{(1-\theta)s_1+\theta s_2,p}(\Omega); W^{(1-\theta)t_1+\theta t_2,p}(\Omega))$. 设 π 是 $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 中的算

子; 则 π 也属于 $\mathcal{L}_\theta$, 并且存在常数 C , 使得

$$\|\pi\|_{\mathcal{L}_\theta} \leq C \|\pi\|_{\mathcal{L}_1}^{1-\theta} \|\pi\|_{\mathcal{L}_2}^\theta. \quad (1.10)$$

此外, 当 $p = 2$ 时, 还可以用 Fourier 变换给出 $W^{s,2}(\Omega)$ 的另一种定义; 在代数意义和拓扑意义下, 它得到的空间与 Definition 1.2 相同.

Definition 1.3: 1°) 对实数 $s > 0$, 令:

$$H^s(\mathbb{R}^N) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^N); (1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma) \in L^2(\mathbb{R}_\sigma^N)\}. \quad (1.11)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\mathbb{R}^N} = \{\|v\|_{0,\mathbb{R}^N}^2 + \|(1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma)\|_{0,\mathbb{R}_\sigma^N}^2\}^{1/2}, \quad (1.12)$$

其中 $\hat{v}$ 表示 v 的 Fourier 变换.

2°) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集时, 定义

$$H^s(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega); \exists \tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \text{ with } \tilde{v}|_\Omega = v\}. \quad (1.13)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\Omega} = \inf_{\substack{\tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \\ \tilde{v}|_\Omega = v}} \|\tilde{v}\|_{s,\mathbb{R}^N}. \quad (1.14)$$

如上所述, $H^s(\Omega)$ 与 $W^{s,2}(\Omega)$ 之间有如下关系.

Lemma 1.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 则在代数意义和拓扑意义下都有

$$W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega) \quad \forall s > 0.$$

此外, 当 s 是整数时, 式 (1.11) 以一个等价范数定义经典 Sobolev 空间 $H^m(\Omega)$.

现在可以考察 $W^{s,p}(\Omega)$ 中函数的边界值. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 至少是 Lipschitz 连续的. 首先定义空间 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的含义. 根据 Definition 1.1, 可以通过映射

$$\Phi(y') = (y', \phi(y'))$$

把 Γ 局部看作 $\mathbb{R}^N$ 的一个 $N - 1$ 维子流形, 该映射把 $\mathcal{O}'$ 映到 $\Gamma \cap \mathcal{O}$ 上. 于是给出如下定义.

Definition 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k,1}$ 类. 对 $s \leq k + 1$, 如果对满足 Definition 1.1 假设的所有可能的 $\mathcal{O}$ 和 ϕ , $u \circ \Phi$ 都属于 $W^{s,p}(\mathcal{O}' \cap \Phi^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}))$, 则称 Γ 上的分布 u 属于 $W^{s,p}(\Gamma)$.

设 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的任一图册, 其中每一对 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)$ 都满足上述 Definition 的假设. 则 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的一个可用 Banach 范数是如下泛函:

$$u \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^J \|u \circ \Phi_j\|_{s,p,\mathcal{O}'_j \cap \Phi_j^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}_j)}^p \right\}^{1/p}. \quad (1.15)$$

不过这个范数很繁琐, 后文将用更方便的等价范数代替它. 例如, 当 $s = 0$ 时采用更熟悉的 L^p 范数:

$$\|u\|_{0,p,\Gamma} = \left\{ \int_\Gamma |u(x)|^p ds(x) \right\}^{1/p},$$

其中 ds 表示 Γ 的曲面测度. 此处值得指出, Theorem 1.2 的稠密性结果以及 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3(其中维数取 $N-1$) 在 Γ 上也成立.

现在令 u 是 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的函数, 并用 $\gamma_0 u$ 表示其边界值. 下述 Theorem 把算子 γ_0 延拓到 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的函数.

Theorem 1.5:

设 Ω 如 Definition 1.4 所述, 并设 $p \geq 1$ 和 $s \geq 0$ 是两个实数, 满足 $s \leq k+1$, $s-1/p = l+\sigma$, 其中 $l \geq 0$ 是整数且 $0 < \sigma < 1$. 则定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射 $u \mapsto \gamma_0 u$ 存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \text{ onto } W^{s-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有:

$$\text{Ker}(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

对于这样的 s 和 p , 该 Theorem 给出 $W^{s-1/p,p}(\Gamma)$ 上的如下范数, 可以证明它与 (1.15) 等价:

$$\|f\|_{s-1/p,p,\Gamma} = \inf_{\substack{v \in W^{s,p}(\Omega) \\ \gamma_0 v = f}} \|v\|_{s,p,\Omega}. \quad (1.16)$$

当 $p = 2$ 时, 式 (1.16) 是 Hilbert 范数. 本书主要使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 和 $H^{3/2}(\Gamma)$, 它们对应于 $p = 2$ 以及分别取 $s = 1$ 或 2 . 还将使用 $H^{-1/2}(\Gamma)$, 即赋予显然的对偶范数的 $H^{1/2}(\Gamma)$ 对偶空间:

$$\|f^*\|_{-1/2,\Gamma} = \sup_{\substack{f \in H^{1/2}(\Gamma) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f^*, f \rangle}{\|f\|_{1/2,\Gamma}}. \quad (1.17)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 仍表示 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma)$ 之间的对偶配对. 同样, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Gamma)$ 标量积的一个延拓, 其含义是, 当 $f^* \in L^2(\Gamma)$ 时, 可以把 $\langle f^*, f \rangle$ 与下式等同:

$$\int_{\Gamma} f^*(x) f(x) ds(x).$$